

SIMAM

Sistema Integrado de Monitoramento e Apoio à Mulher

Documento Consolidado de Requisitos

Versão 1.4

Data do documento: 18/05/2026

Resumo

O SIMAM tem como propósito integrar informações de órgãos de atendimento e proteção à mulher, padronizando registros, acompanhamentos, medidas protetivas, busca ativa, encaminhamentos e análises gerenciais. O sistema deve apoiar equipes internas da Delegacia da Mulher, Assistência Social, Guarda Municipal, PM, CRAM, OAB e demais órgãos autorizados, com segurança, rastreabilidade, conformidade com a LGPD e uso controlado de inteligência artificial.

Versão	Data	Descrição	Responsável
0.1	09/10/2025	Levantamento inicial do projeto e requisitos gerais.	GTI / Prefeitura
0.2	Sem data definida	Complemento com foco em DDM, Assistência Social, BOs, vítimas, agressores, busca ativa, IA e G-Suas.	Equipe do projeto
1.0	09/05/2026	Documento consolidado e ampliado para uso em Google Docs.	Equipe do projeto
1.1	18/05/2026	Inclusão do dicionário de dados detalhado para apoiar desenvolvimento, integrações, importação de planilhas e homologação.	Equipe do projeto
1.2	18/05/2026	Revisão editorial para reduzir repetições e consolidar seções sobre escopo, módulos, dados, segurança, indicadores e critérios de aceite.	Equipe do projeto
1.3	18/05/2026	Padronização visual das tabelas, com cabeçalhos, linhas alternadas e bordas uniformes.	Equipe do projeto
1.4	19/05/2026	Ajuste da padronização visual das tabelas para manter o padrão rosa do documento.	Equipe do projeto

Sumário

- 1. Visão geral do projeto
- 2. Objetivos e resultados esperados
- 3. Escopo do produto
- 4. Stakeholders, órgãos envolvidos e perfis de usuário
- 5. Glossário e siglas
- 6. Processo atual e processo futuro
- 7. Regras de negócio
- 8. Módulos do sistema
- 9. Requisitos funcionais
- 10. Requisitos não funcionais
- 11. Requisitos de dados e modelo conceitual
- 11.2 Dicionário de dados detalhado
- 12. Segurança, LGPD, auditoria e governança
- 13. Inteligência artificial, OCR e automações
- 14. Integrações, importações e migração
- 15. Relatórios, dashboards e indicadores
- 16. Priorização, roadmap e fases de entrega
- 17. Critérios de aceite
- 18. Riscos, dependências e pontos de atenção
- 19. Questões em aberto
- 20. Próximos passos
- Apêndices: telas, formulários, backlog e matriz de permissões

1. Visão geral do projeto

O SIMAM, Sistema Integrado de Monitoramento e Apoio à Mulher, é uma solução de uso interno voltada ao registro, acompanhamento, análise e integração de informações relacionadas a mulheres em situação de violência, ocorrências, boletins, medidas protetivas, busca ativa e atendimentos realizados por órgãos públicos e parceiros institucionais autorizados.

O projeto busca resolver a fragmentação das informações entre diferentes órgãos, reduzindo retrabalho, melhorando a qualidade dos dados, aumentando a rastreabilidade do atendimento e permitindo análises estratégicas para prevenção, proteção e gestão pública.

Diretriz central

O sistema deve ser tratado como plataforma interna e segura de gestão de casos sensíveis. Qualquer funcionalidade pública, como landing page, canal cidadão ou formulário externo, deve ser validada como escopo separado, com análise de segurança, atendimento e LGPD.

1.1 Contexto do problema

- Dados de vítimas, agressores, boletins, medidas protetivas e atendimentos ficam distribuídos entre órgãos, planilhas, sistemas legados e registros manuais.
- Equipes gastam tempo preenchendo informações repetidas e buscando histórico em diferentes locais.
- Há dificuldade para obter visão consolidada do histórico da vítima, reincidência do agressor, evolução do caso e pontos críticos por território.
- Relatórios gerenciais e estatísticos dependem de consolidação manual, o que aumenta risco de inconsistências.
- O fluxo de busca ativa e assistência social precisa registrar origem, responsável, data/hora, conteúdo do contato e encaminhamentos de maneira rastreável.

1.2 Público-alvo do sistema

O público-alvo principal é composto por agentes públicos, gestores e profissionais autorizados dos órgãos de atendimento, segurança, proteção e assistência social. O acesso deve ser segregado por perfil, órgão, finalidade e necessidade operacional.

2. Objetivos e resultados esperados

2.1 Objetivo geral

Centralizar, padronizar e proteger as informações relacionadas a ocorrências de violência contra a mulher, permitindo acompanhamento interinstitucional, análise gerencial, identificação de riscos e apoio qualificado à tomada de decisão.

2.2 Objetivos específicos

- Permitir consulta segura de vítimas por CPF e outros identificadores autorizados.
- Consolidar histórico de ocorrências, BOs, medidas protetivas, busca ativa, encaminhamentos e acompanhamentos.
- Relacionar uma vítima a um ou mais agressores, preservando histórico de vínculos e reincidências.
- Padronizar registros recebidos por diferentes vias de entrada: Delegacia, PM, Guarda Municipal, CRAM, OAB, Assistência Social, planilhas ou integrações.
- Gerar relatórios estatísticos por período, tipo de ocorrência, região, idade, escolaridade, zona urbana/rural, reincidência e outros filtros.
- Disponibilizar mapas, gráficos e painéis para apoiar gestão pública e identificação de pontos críticos.
- Permitir uso controlado de IA para leitura de documentos, sugestão de preenchimento e apoio analítico, sempre com revisão humana.
- Garantir segurança, sigilo, rastreabilidade, governança de dados e conformidade com a LGPD.

2.3 Resultados esperados

- Redução de retrabalho e preenchimento manual repetitivo.
- Aumento da qualidade, consistência e completude dos dados.
- Acesso mais rápido ao histórico da vítima e do agressor.
- Maior rastreabilidade das ações de busca ativa e encaminhamentos.
- Relatórios confiáveis para planejamento, prevenção e prestação de contas.

3. Escopo do produto

Esta seção define os limites do produto. Os detalhes de implementação aparecem nos requisitos funcionais, no dicionário de dados, na matriz de acesso e nos critérios de aceite. A intenção é evitar duplicidade entre escopo, módulos e backlog.

3.1 Dentro do escopo inicial

- Gestão interna de vítimas, agressores, vínculos, casos, ocorrências, BOs, medidas protetivas, busca ativa, encaminhamentos e documentos relacionados.
- Consulta segura e consolidada do histórico autorizado, com prevenção de duplicidade e rastreabilidade das ações realizadas.
- Controle de usuários, perfis, órgãos, permissões, trilhas de auditoria, logs e regras compatíveis com a LGPD.
- Importação inicial de planilhas padronizadas e preparação técnica para integrações futuras com sistemas autorizados, como G-Suas e bases policiais, conforme viabilidade institucional.
- Relatórios, dashboards, mapas e exportações controladas para apoio operacional e gerencial.
- Uso assistivo de IA/OCR para leitura de documentos e sugestão de preenchimento, sempre com validação humana.

3.2 Fora do escopo inicial

- Portal público, canal cidadão ou formulário aberto na internet, salvo se aprovado como frente separada.
- Aplicativo mobile dedicado para cidadãs ou agentes externos.
- Decisões jurídicas, policiais, sociais ou coercitivas automatizadas sem validação humana e regra formal.
- Compartilhamento irrestrito de dados entre órgãos sem base legal, termo de cooperação, política de acesso e auditoria.
- Substituição imediata dos sistemas legados existentes; o SIMAM deverá integrar, importar ou referenciar informações conforme viabilidade.

3.3 Premissas

- Os órgãos participantes homologarão fluxos, campos obrigatórios, permissões e regras de negócio antes do piloto.
- O compartilhamento de dados dependerá de base legal e instrumento formal entre os órgãos envolvidos.
- Dados legados poderão conter inconsistências e passarão por saneamento antes da importação definitiva.
- Classificação de risco e sugestões de IA serão instrumentos de apoio, não decisão automática final.
- Privacidade, segurança e rastreabilidade devem orientar o desenho desde a primeira versão.

3.4 Restrições conhecidas

- Entrega incremental em razão de recursos, maturidade dos dados e dependências institucionais.
- Integrações com sistemas externos dependem de autorização, documentação técnica, disponibilidade de API ou modelo de importação.
- Parte das informações pode estar em documentos digitalizados, imagens, PDFs, planilhas ou registros sem padrão único.
- Regras operacionais de atuação policial, intimação, prisão ou medidas protetivas exigem validação formal das autoridades competentes.

4. Stakeholders, órgãos envolvidos e perfis de usuário

Stakeholder/órgão	Papel esperado no SIMAM	Observações
GTI / Prefeitura	Gestão técnica, implantação, manutenção, suporte e governança do sistema.	Confirmar órgão responsável final e modelo de sustentação.
Delegacia da Mulher / DDM	Registro, consulta e acompanhamento de ocorrências, BOs, medidas protetivas, agressores e vítimas.	Padronizar nomenclatura: DDM, Delegacia da Mulher ou DDA.
Assistência Social / CRAM	Busca ativa, acompanhamento, encaminhamentos, atendimento psicossocial e integração com G-Suas.	Confirmar fluxos e campos obrigatórios do G-Suas.
Guarda Municipal	Registro de atendimentos, ocorrências, apoio a medidas protetivas e acompanhamento territorial.	Definir permissões por função.
Polícia Militar	Fornecimento de ocorrências, atendimento emergencial e informações de campo.	Integração pode iniciar por importação de planilhas.
OAB	Atuação jurídica, acompanhamento e orientação conforme política municipal e termos definidos.	Confirmar limites de acesso e finalidade.
Gestores públicos	Acesso a indicadores, relatórios, mapas e dados consolidados anonimizados ou agregados.	Evitar exposição de dados pessoais sem necessidade.
Administradores do sistema	Cadastro de usuários, perfis, permissões, tabelas auxiliares e auditoria.	Acesso privilegiado deve ser monitorado.

Perfil	Principais permissões	Restrições recomendadas
Administrador técnico	Configurar sistema, usuários, perfis, integrações, tabelas e logs.	Não deve alterar conteúdo sensível sem justificativa e log.
Gestor institucional	Visualizar indicadores, relatórios e dados consolidados do órgão ou rede.	Dados nominativos apenas quando houver necessidade e autorização.
Operador de atendimento	Cadastrar e atualizar casos, vítimas, agressores, busca ativa e encaminhamentos.	Acesso limitado aos casos do órgão ou da rede conforme regra.
Analista/BI	Criar relatórios, painéis e análises agregadas.	Preferir dados anonimizados ou pseudonimizados.
Consulta restrita	Consultar informações específicas autorizadas.	Sem edição e sem exportação irrestrita.
Auditor/controle interno	Consultar logs, histórico de acesso e alterações.	Acesso somente para auditoria formal.

5. Glossário e siglas

Termo	Significado
SIMAM	Sistema Integrado de Monitoramento e Apoio à Mulher.
DDM	Delegacia de Defesa da Mulher. Também aparece como Delegacia da Mulher em alguns levantamentos.
CPJ	Plantão Policial. O levantamento menciona CPJ de Mogi Guaçu; confirmar município e órgão correto.
G-Suas	Sistema utilizado pela Assistência Social. Deve ser tratado como integração ou sistema externo.
CRAM	Centro de Referência de Atendimento à Mulher, quando aplicável ao município.
BO	Boletim de Ocorrência. Documento central para abertura ou vínculo de casos.
Medida protetiva	Decisão/medida de proteção associada à vítima, agressor e caso.
Busca ativa	Contato realizado pela rede de atendimento para localizar, orientar ou acompanhar a vítima.
Via de entrada	Órgão, canal ou sistema de origem do registro.
Reincidência	Nova ocorrência, descumprimento ou histórico relevante vinculado ao agressor, vítima ou relacionamento.
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Aplica-se de forma reforçada por envolver dados pessoais sensíveis.

6. Processo atual e processo futuro

6.1 Processo atual — AS IS

1. Recebimento de boletim de ocorrência, intimação, reclamação, atendimento ou informação proveniente de órgão parceiro.
2. Preenchimento manual de dados da vítima, agressor, ocorrência, medidas e encaminhamentos.
3. Consulta manual em bases, planilhas ou sistemas existentes para verificar histórico e reincidências.
4. Realização de busca ativa pela Assistência Social/CRAM ou equipe responsável.
5. Registro de atendimento ou acompanhamento no G-Suas ou outro sistema institucional.
6. Acompanhamento do caso com registros dispersos entre órgãos, planilhas e documentos.
7. Geração manual de relatórios e estatísticas quando solicitados.

6.2 Problemas do processo atual

- Duplicidade de cadastros e inconsistência de dados pessoais.
- Dificuldade de rastrear quem informou, alterou ou consultou dados.
- Baixa visibilidade do histórico completo da vítima e de agressores reincidentes.
- Dependência de preenchimento manual e reentrada de dados.
- Dificuldade de cruzamento territorial, temporal e estatístico.

6.3 Processo futuro — TO BE

1. Registro ou importação da ocorrência no SIMAM com identificação da via de entrada e órgão responsável.
2. Consulta automática de vítima por CPF e busca de possíveis cadastros relacionados para evitar duplicidade.
3. Vínculo do BO, medida protetiva, agressor(es), documentos e histórico ao caso.
4. Classificação inicial de risco conforme critérios homologados e indicação de pendências de dados.
5. Disparo de fluxo de busca ativa, com registro de responsável, data/hora, canal, conteúdo, resultado e encaminhamento.
6. Atualização do acompanhamento no SIMAM e, quando aplicável, integração ou replicação controlada no G-Suas.
7. Disponibilização de painéis e relatórios para equipes autorizadas, com filtros por período, território, perfil e tipo de ocorrência.
8. Auditoria contínua de acessos, alterações e exportações.

7. Regras de negócio

ID	Regra de negócio	Observação
RN-01	Uma vítima pode estar vinculada a múltiplos casos, ocorrências, BOs, medidas protetivas e agressores.	Evitar duplicidade por CPF, nome, data de nascimento e outros identificadores.
RN-02	Um caso pode envolver mais de um agressor, e um agressor pode estar vinculado a mais de uma vítima ou ocorrência.	Modelo de dados deve permitir relacionamentos muitos-para-muitos.
RN-03	Toda ocorrência deve possuir via de entrada, órgão de origem, data/hora do registro e responsável pelo cadastro.	Campo obrigatório para rastreabilidade.
RN-04	O status do caso deve seguir fluxo controlado: aberto, em acompanhamento, pendente, encaminhado, arquivado, reaberto e encerrado.	Arquivamento não deve apagar dados.
RN-05	Casos arquivados podem ser reabertos por usuário autorizado, com justificativa obrigatória.	Reabertura deve gerar log.
RN-06	Busca ativa deve registrar quem realizou, quando, canal usado, conteúdo resumido ou integral da mensagem, resultado e próximos passos.	Definir regra para anexar prints/mensagens e retenção.

ID	Regra de negócio	Observação
RN-07	Toda alteração em dados sensíveis deve gerar log com usuário, data/hora, campo alterado, valor anterior quando permitido, novo valor e justificativa quando aplicável.	Acesso ao log deve ser restrito.
RN-08	A classificação de risco deve ser baseada em critérios definidos pelos órgãos competentes e sempre permitir revisão humana.	IA não deve decidir sozinha.
RN-09	Informações sobre voz de prisão, descumprimento de medida ou procedimentos policiais devem ser tratadas como alertas/protocolos validados juridicamente.	Homologação obrigatória por autoridade competente.
RN-10	Relatórios gerenciais devem usar dados agregados ou anonimizados por padrão, liberando dados nominativos apenas quando necessário e autorizado.	Minimização de dados e LGPD.

8. Módulos do sistema

Os módulos abaixo representam agrupamentos funcionais do produto. Eles não substituem o backlog de requisitos funcionais; servem para orientar arquitetura, navegação e planejamento de entregas.

Módulo	Finalidade	Observações de escopo
Cadastro central de pessoas	Manter cadastro único de vítimas, agressores, familiares, contatos e vínculos.	Campos detalhados no dicionário de dados; deduplicação por CPF e dados semelhantes.
Gestão de casos e ocorrências	Consolidar casos, BOs, ocorrências, medidas, documentos e histórico de acompanhamento.	Deve permitir múltiplos agressores, múltiplos BOs e reabertura controlada de casos.
Medidas protetivas	Registrar vigência, status, condições e alertas de medidas protetivas.	Regras jurídicas e operacionais dependem de homologação formal.
Busca ativa e acompanhamento social	Registrar contatos, tentativas, mensagens, visitas, evolução e encaminhamentos.	Integração com G-Suas será tratada por fase e conforme autorização.
Documentos e anexos	Armazenar ou referenciar BOs, medidas, PDFs, imagens e documentos digitalizados.	Permissões, retenção e confidencialidade devem ser parametrizadas.
Inteligência, risco e alertas	Apoiar classificação de risco, identificação de pendências e alertas operacionais.	IA é assistiva, auditável e sempre sujeita à revisão humana.
Relatórios, BI e mapas	Disponibilizar indicadores, filtros, painéis, mapas e exportações autorizadas.	Painéis devem priorizar dados agregados ou anonimizados.
Administração e governança	Gerenciar usuários, órgãos, perfis, permissões, domínios, integrações e logs.	Acesso privilegiado deve ser monitorado e auditável.
Ações educativas e palestras	Registrar campanhas, palestras, locais, datas e público atendido.	Módulo complementar, recomendado para fases posteriores.

9. Requisitos funcionais

A tabela abaixo consolida os requisitos funcionais em formato de backlog inicial. A prioridade usa MoSCoW: Must Have, Should Have, Could Have e Won't Have.

ID	Requisito	Prioridade	Critério de aceite resumido
RF-01	Permitir autenticação de usuários autorizados e identificação do órgão de vínculo.	Must	Usuário acessa somente mediante credenciais válidas e perfil ativo.
RF-02	Permitir cadastro, consulta e atualização de vítimas.	Must	É possível cadastrar vítima com dados obrigatórios e consultar por CPF.
RF-03	Permitir consulta por CPF exibindo dados vinculados, histórico de casos, BOs, medidas e atendimentos.	Must	Busca retorna visão consolidada com permissões aplicadas.
RF-04	Controlar duplicidade de vítimas e sugerir possíveis cadastros existentes.	Must	Sistema alerta quando CPF ou dados semelhantes já existem.
RF-05	Permitir cadastro de agressor e vínculo com uma ou mais vítimas/casos.	Must	Caso pode ter múltiplos agressores e histórico de vínculos.
RF-06	Registrar parentesco ou relação entre vítima e agressor.	Must	Relação fica visível no caso e nos relatórios.

ID	Requisito	Prioridade	Critério de aceite resumido
RF-07	Registrar uso relatado de álcool ou drogas pelo agressor, quando informado.	Should	Campo pode ser informado e filtrado em relatórios.
RF-08	Registrar reincidência, antecedentes no SIMAM e medidas anteriores vinculadas ao agressor.	Must	Sistema exibe alerta quando agressor possui histórico.
RF-09	Registrar BO, número, data, órgão emissor, tipo de ocorrência e anexos.	Must	BO fica vinculado ao caso e pesquisável.
RF-10	Registrar se o agressor assinou o BO ou se há informação operacional relevante.	Should	Campo existe, mas sua consequência operacional depende de regra validada.
RF-11	Permitir cadastro de ocorrências, intimações, reclamações e atendimentos de diferentes órgãos.	Must	Todos os registros possuem tipo, data, órgão de origem e responsável.
RF-12	Identificar a via de entrada do registro.	Must	Relatório permite filtrar por órgão/canal de origem.
RF-13	Permitir arquivar, reabrir e encerrar casos com justificativa.	Must	Mudança de status gera log e mantém histórico.
RF-14	Registrar medidas protetivas associadas à vítima, agressor e caso.	Must	Medida contém datas, status e condições principais.
RF-15	Alertar sobre medida protetiva vigente, vencida, a vencer ou descumprida.	Should	Usuário visualiza alerta na tela do caso.
RF-16	Registrar presença de botão do pânico ou dispositivo de proteção.	Should	Campo fica disponível no cadastro e painel.
RF-17	Registrar escolaridade, idade, cor/raça e zona urbana/rural da ocorrência.	Must	Campos entram nos relatórios estatísticos.
RF-18	Registrar endereço, bairro, região e coordenadas quando disponíveis.	Should	Mapa de calor usa localização padronizada.
RF-19	Permitir busca ativa com registro de responsável, data/hora, canal, mensagem, resultado e encaminhamento.	Must	Cada contato gera item na linha do tempo.
RF-20	Armazenar conteúdo das mensagens trocadas na busca ativa, conforme política de retenção e autorização.	Should	Mensagem ou resumo fica vinculado ao atendimento.
RF-21	Registrar encaminhamentos para rede de apoio, assistência social, jurídico, saúde ou segurança.	Must	Encaminhamento possui status e responsável.
RF-22	Permitir acompanhamento periódico com evolução do caso.	Should	Usuário registra novas evoluções com data/hora.
RF-23	Permitir importação de planilhas padronizadas de órgãos externos.	Must	Importação valida dados, exibe erros e gera protocolo.
RF-24	Preparar integração futura com G-Suas.	Must	Campos e fluxos mapeados para troca de informações.
RF-25	Preparar integração futura com sistemas policiais ou bases autorizadas.	Should	API ou importação definida em arquitetura.
RF-26	Gerar relatórios por período com maior número de ocorrências.	Must	Relatório exibe ranking e série temporal.
RF-27	Gerar estatísticas por zona, região, idade, escolaridade, cor/raça e tipo de ocorrência.	Must	Filtros e exportação disponíveis.
RF-28	Exibir tipos de ocorrência mais recorrentes.	Must	Dashboard apresenta gráfico e tabela.
RF-29	Exibir mapas de calor e visualizações geográficas.	Should	Mapa respeita nível de agregação e privacidade.
RF-30	Classificar nível de risco do caso com critérios definidos.	Should	Classificação tem justificativa e pode ser revisada.
RF-31	Usar IA/OCR para ler BOs, medidas e documentos e sugerir preenchimento de campos.	Should	Sugestões são exibidas para aprovação antes de salvar.
RF-32	Usar IA para apoiar análise de caso e sugerir ações ou pendências.	Could	Sugestão aparece com aviso e requer validação humana.
RF-33	Registrar histórico de modificações e acessos.	Must	Auditoria mostra usuário, data/hora, ação e objeto.
RF-34	Exportar relatórios em PDF e Excel.	Should	Exportação respeita permissões e registra log.
RF-35	Permitir módulo de palestras e ações educativas.	Could	Ação possui data, local, tema e público atendido.
RF-36	Permitir dashboard personalizado por órgão.	Could	Usuário vê indicadores conforme perfil.

ID	Requisito	Prioridade	Critério de aceite resumido
RF-37	Permitir acesso público/cidadão.	Won't	Fora do escopo inicial; deve ser tratado em projeto separado.
RF-38	Permitir aplicativo mobile dedicado.	Won't	Fase futura, após estabilização do sistema web interno.

10. Requisitos não funcionais

ID	Categoria	Requisito	Prioridade
RNF-01	Segurança	O sistema deve ser acessível apenas por usuários autorizados, com autenticação forte e controle de sessão.	Must
RNF-02	Controle de acesso	Permissões devem ser baseadas em perfil, órgão, função e finalidade de uso.	Must
RNF-03	LGD	O tratamento de dados pessoais e sensíveis deve seguir finalidade, minimização, necessidade, segurança e rastreabilidade.	Must
RNF-04	Criptografia	Dados em trânsito devem usar HTTPS/TLS e dados sensíveis em repouso devem ser protegidos conforme arquitetura aprovada.	Must
RNF-05	Auditoria	Acessos, alterações, exportações e ações administrativas devem ser registrados.	Must
RNF-06	Desempenho	Consultas simples e telas principais devem responder preferencialmente em até 3 segundos em condições normais.	Should
RNF-07	Disponibilidade	Definir meta de disponibilidade e janela de manutenção conforme criticidade do serviço.	Should
RNF-08	Backup e recuperação	Backups automáticos devem existir, com testes periódicos de restauração.	Must
RNF-09	Escalabilidade	Arquitetura modular para permitir inclusão de novos órgãos, integrações, relatórios e métricas.	Should
RNF-10	Usabilidade	Interface deve ser simples, responsiva e adequada para desktop e tablet.	Must
RNF-11	Acessibilidade	Interface deve buscar conformidade com boas práticas de acessibilidade digital.	Should
RNF-12	Interoperabilidade	Sistema deve permitir importações e integrações por APIs ou arquivos padronizados.	Must
RNF-13	Observabilidade	Erros, integrações e rotinas de importação devem gerar logs técnicos e alertas.	Should
RNF-14	Governança de dados	Tabelas auxiliares, domínios e campos obrigatórios devem ser padronizados e versionados.	Must
RNF-15	Retenção	Política de retenção, arquivamento e descarte deve ser definida conforme legislação e orientação institucional.	Should
RNF-16	Privacidade por padrão	Relatórios e painéis devem priorizar agregação/anonimização quando possível.	Must
RNF-17	Compatibilidade	Sistema web deve funcionar nos navegadores homologados pela Prefeitura/órgão gestor.	Should
RNF-18	Manutenibilidade	Código, documentação técnica e APIs devem seguir padrões de versionamento e documentação.	Should

11. Requisitos de dados e modelo conceitual

O modelo de dados deve evitar duplicidade de pessoas, permitir relacionamentos entre vítimas, agressores, casos, ocorrências, medidas e atendimentos, e sustentar auditoria completa. Esta seção apresenta a visão conceitual; o detalhamento campo a campo está no dicionário de dados da seção 11.2.

Entidade	Responsabilidade no modelo	Relacionamentos principais
Vítima	Representar a pessoa atendida ou protegida pela rede.	Pode estar vinculada a múltiplos casos, BOs, medidas, agressores, buscas ativas e encaminhamentos.
Agressor	Representar pessoa apontada ou vinculada à ocorrência.	Pode estar vinculado a uma ou mais vítimas, casos, medidas e reincidências.
Vínculo vítima-agressor	Registrar a relação entre vítima e agressor ao longo do tempo.	Relaciona vítima, agressor, tipo de relação, convivência e contexto de risco.
Caso	Agrupar histórico operacional e interinstitucional.	Agrega vítima, agressor(es), BOs, medidas, documentos, busca ativa e encaminhamentos.
Ocorrência/BO	Registrar fatos, documentos policiais e vias de entrada.	Vincula-se ao caso, órgão de origem, vítima, agressor(es) e anexos.
Medida protetiva	Controlar vigência, status, condições e descumprimentos.	Vincula vítima, agressor, caso, BO/processo e documentos.
Busca ativa	Registrar contatos, tentativas, conteúdo, resultado e próximas ações.	Vincula-se ao caso, vítima, órgão responsável, usuário e encaminhamentos.
Encaminhamento	Controlar continuidade do atendimento entre órgãos ou serviços.	Vincula caso, órgão destino, responsável, status, prazo e retorno.
Documento/anexo	Armazenar ou referenciar arquivos e evidências documentais.	Vincula caso, BO, medida, atendimento ou pessoa, com confidencialidade e retenção.
Usuário	Identificar quem acessa, cadastra, consulta, altera ou exporta dados.	Vincula órgão, perfil, permissões, sessão e registros de auditoria.
Auditoria	Registrar trilha de acesso, alteração, exportação e ações administrativas.	Relaciona usuário, entidade afetada, data/hora, ação, justificativa e origem técnica.

11.1 Campos obrigatórios mínimos por etapa

A tabela abaixo define o mínimo operacional para permitir registro seguro e rastreável. O dicionário detalhado complementa esta visão com tipo, domínio, origem, obrigatoriedade e regra LGPD.

Etapa	Campos mínimos recomendados
Abertura de caso	Via de entrada, órgão responsável, data/hora, tipo de registro, vítima ou identificador mínimo e responsável pelo cadastro.
Cadastro de vítima	Nome, CPF quando disponível, data de nascimento ou idade aproximada, telefone/endereço quando disponível e zona/localidade.
Cadastro de agressor	Nome ou identificação disponível, relação com a vítima, idade aproximada quando disponível e histórico conhecido.
BO/ocorrência	Número quando houver, data, tipo, local, órgão emissor, relato/resumo, anexos e via de entrada.
Medida protetiva	Número/documento, vítima, agressor quando identificado, data, status, condições principais e validade quando houver.
Busca ativa	Responsável, data/hora, canal, conteúdo/observação, resultado, encaminhamento e próxima ação.

11.2 Dicionário de dados detalhado

Esta seção detalha os campos mínimos recomendados para desenvolvimento, homologação, importação de planilhas, integrações e governança de dados. O dicionário deve ser revisado pelos órgãos responsáveis antes do piloto e versionado sempre que houver alteração de campos, domínios, regras de validação ou permissões de acesso.

11.2.1 Convenções do dicionário

Elemento	Definição	Uso no desenvolvimento
Obrigatório	Campo indispensável para salvar o registro na etapa indicada.	Validar em tela, importação e API.
Condicional	Campo obrigatório apenas em determinadas situações ou quando a informação estiver disponível.	Exibir regra de negócio associada e mensagem de pendência.

Elemento	Definição	Uso no desenvolvimento
Opcional	Campo útil, mas não bloqueia o cadastro inicial.	Permitir preenchimento posterior e considerar em completude cadastral.
Automático	Campo gerado pelo sistema.	Não deve ser editado manualmente, salvo perfil técnico autorizado.
Classificação LGPD	Indicação de dado pessoal, sensível, operacional restrito ou metadado técnico.	Base para matriz de acesso, logs, exportações e retenção.

11.2.2 Regras gerais de validação e qualidade

Regra	Descrição	Aplicação
Identificador interno	Toda entidade principal deve possuir ID interno único, imutável e não reutilizável.	Banco de dados, APIs, logs e integrações.
CPF como chave de busca	CPF deve ser usado para busca e deduplicação, mas não deve ser a única chave absoluta, pois pode estar ausente ou incorreto.	Cadastro de vítima, agressor e importações.
Deduplicação	Antes de criar pessoa, o sistema deve verificar CPF, nome, nome social, data de nascimento, telefone e similaridade textual.	Cadastro manual e importação de planilhas.
Origem do dado	Campos importados ou integrados devem guardar origem, arquivo/lote, órgão e responsável.	Rastreabilidade, auditoria e saneamento.
Dados sensíveis	Dados de saúde, violência, vulnerabilidades, relato, medidas e informações pessoais devem ter acesso restrito.	LGPD, matriz de acesso e exportações.
Exclusão lógica	Registros operacionais não devem ser apagados fisicamente em fluxo comum.	Usar status, arquivamento ou inativação com log.
Alteração auditável	Mudanças em campos críticos devem registrar usuário, data/hora, valor anterior quando permitido, novo valor e justificativa.	Auditoria e investigação de uso indevido.
Domínios controlados	Campos como status, risco, tipo de ocorrência, órgão e via de entrada devem usar listas padronizadas.	Relatórios, filtros e integrações.

11.2.3 Entidade: Vítima

Campo	Obrig.	Tipo / domínio	Origem	Regra / LGPD
vitima_id	Automático	UUID ou inteiro sequencial	Sistema	Identificador interno. Metadado técnico.
cpf	Condicional	Texto com validação CPF	Atendimento, BO, planilha ou integração	Dado pessoal. Usar para busca/deduplicação; permitir exceção quando não disponível.
nome_completo	Obrigatório	Texto	Atendimento, BO ou documento	Dado pessoal. Campo base para consulta e relatórios nominativos autorizados.
nome_social	Opcional	Texto	Atendimento	Dado pessoal. Deve ser exibido com respeito à identidade informada.
data_nascimento	Condicional	Data	Atendimento, documento ou BO	Dado pessoal. Obrigatório quando disponível; usado para deduplicação e faixa etária.
idade_aproximada	Condicional	Número inteiro	Atendimento	Usar quando data de nascimento for desconhecida. Não substituir data validada.
telefone_principal	Condicional	Texto/telefone	Atendimento ou busca ativa	Dado pessoal. Acesso restrito; registrar atualização com origem.
telefone_secundario	Opcional	Texto/telefone	Atendimento	Dado pessoal. Usar para contato alternativo quando autorizado.
endereço_completo	Condicional	Texto estruturado	Atendimento, BO ou integração	Dado pessoal sensível no contexto. Controlar acesso e exportação.
bairro	Condicional	Texto/domínio municipal	Endereço ou geocodificação	Usado em indicadores agregados e mapas.
zona	Condicional	Urbana, rural, não informado	Atendimento ou endereço	Domínio controlado para relatórios.
cor_raca	Condicional	Domínio IBGE ou municipal	Autodeclaração/atendimento	Dado pessoal sensível. Usar somente para finalidade estatística/assistencial autorizada.
escolaridade	Condicional	Domínio controlado	Atendimento	Dado pessoal. Usado em indicadores agregados.
vulnerabilidades	Opcional	Lista controlada + observação	Atendimento social	Dado sensível. Exigir permissão específica e retenção definida.
botao_panico	Opcional	Sim, não, não informado	Atendimento ou órgão responsável	Dado operacional restrito. Pode gerar alerta.
observacoes_sensíveis	Opcional	Texto livre restrito	Atendimento autorizado	Dado sensível. Evitar excesso; exibir aviso de minimização.
status_cadastro	Automático	Ativo, inativo, duplicado, em revisão	Sistema	Não excluir fisicamente; controlar saneamento e unificação.

11.2.4 Entidade: Agressor

Campo	Obrig.	Tipo / domínio	Origem	Regra / LGPD
agressor_id	Automático	UUID ou inteiro sequencial	Sistema	Identificador interno. Metadado técnico.
cpf	Condicional	Texto com validação CPF	BO, documento, planilha ou integração	Dado pessoal. Pode estar ausente; não bloquear cadastro quando desconhecido.
nome_completo	Obrigatório	Texto	BO, atendimento ou documento	Dado pessoal. Necessário para vínculo com caso e histórico.
data_nascimento	Condicional	Data	Documento, BO ou atendimento	Dado pessoal. Usado em deduplicação quando disponível.
idade_aproximada	Condicional	Número inteiro	Atendimento ou BO	Usar quando data de nascimento não estiver disponível.
telefone	Opcional	Texto/telefone	BO, atendimento ou integração	Dado pessoal. Acesso restrito e finalidade justificada.
endereço	Opcional	Texto estruturado	BO, atendimento ou integração	Dado pessoal. Controlar acesso; pode ser relevante para medida protetiva.
uso_alcool_drogas_relato	Opcional	Sim, não, não informado	Relato, BO ou atendimento	Dado sensível/relato. Registrar como informação relatada, não diagnóstico.

Campo	Obrig.	Tipo / domínio	Origem	Regra / LGPD
reincidente_simam	Automático	Sim, não, em análise	Cruzamento interno	Gerado por histórico no SIMAM. Deve permitir revisão humana.
medidas_anteriores	Condicional	Lista/vínculo	SIMAM ou documentos	Dado operacional restrito. Usar para alerta e risco.
antecedentes_relutados	Opcional	Texto ou lista	Relato/documento autorizado	Dado sensível. Evitar conclusões sem fonte e registrar origem.
status_cadastro	Automático	Ativo, inativo, duplicado, em revisão	Sistema	Usado para saneamento sem apagar histórico.

11.2.5 Entidade: Vínculo vítima-agressor

Campo	Obrig.	Tipo / domínio	Origem	Regra / LGPD
vinculo_id	Automático	UUID ou inteiro sequencial	Sistema	Identificador interno.
vitima_id	Obrigatório	Chave estrangeira	Cadastro de vítima	Relaciona vínculo à vítima. Acesso herda restrição do caso.
agressor_id	Obrigatório	Chave estrangeira	Cadastro de agressor	Relaciona vínculo ao agressor.
tipo_relacao	Obrigatório	Cônjuge, ex-cônjuge, companheiro, familiar, outro, não informado	Atendimento ou BO	Domínio controlado. Usado para risco e estatísticas.
convivencia	Condicional	Sim, não, eventual, não informado	Atendimento	Relevante para análise de risco e encaminhamento.
dependencia_economica	Opcional	Sim, não, parcial, não informado	Atendimento social	Dado sensível no contexto; acesso restrito.
filhos_dependentes	Opcional	Número ou descrição	Atendimento	Dado sensível quando envolve menores. Usar minimização.
data_inicio	Opcional	Data ou mês/ano	Atendimento	Pode ser aproximada; registrar incerteza quando aplicável.
data_fim	Opcional	Data ou mês/ano	Atendimento	Indica encerramento do vínculo afetivo/familiar, se houver.
status_vinculo	Obrigatório	Atual, anterior, desconhecido	Atendimento	Domínio controlado para histórico e relatórios.
observacoes	Opcional	Texto livre restrito	Atendimento autorizado	Dado sensível. Evitar informações desnecessárias.

11.2.6 Entidade: Caso

Campo	Obrig.	Tipo / domínio	Origem	Regra / LGPD
caso_id	Automático	UUID ou número interno	Sistema	Identificador interno. Deve aparecer em logs e integrações.
numero_interno	Automático	Padrão definido pelo órgão	Sistema	Usado para protocolo e referência operacional.
vitima_id_principal	Obrigatório	Chave estrangeira	Cadastro de vítima	Caso deve estar vinculado a pelo menos uma vítima.
status_caso	Obrigatório	Aberto, em acompanhamento, pendente, encaminhado, arquivado, reaberto, encerrado	Operação	Domínio controlado. Mudança deve gerar log.
nivel_risco	Condicional	Leve, médio, grave ou taxonomia homologada	Avaliação técnica/critério oficial	Dado sensível. Deve permitir revisão humana e justificativa.
justificativa_risco	Condicional	Texto restrito	Usuário autorizado	Obrigatória quando risco for atribuído ou alterado.
orgao_responsavel	Obrigatório	Domínio de órgãos	Cadastro/fluxo	Define permissões, relatórios e responsabilidade.
equipe_responsavel	Opcional	Texto/domínio interno	Gestão do caso	Usado para distribuição de atendimento.
data_abertura	Automático	Data/hora	Sistema	Gerada na criação do caso.
data_arquivamento	Condicional	Data/hora	Sistema	Obrigatória quando status for arquivado.
justificativa_arquivamento	Condicional	Texto restrito	Usuário autorizado	Obrigatória em arquivamento, reabertura ou encerramento.
resumo_caso	Condicional	Texto livre restrito	Atendimento/BO	Dado sensível. Deve ser objetivo e auditável.
prioridade	Opcional	Baixa, média, alta, crítica	Usuário autorizado	Não substitui classificação de risco oficial.
origem_registro	Obrigatório	Manual, planilha, integração, OCR/IA assistida	Sistema	Usado para rastrear qualidade e origem do dado.

Campo	Obrig.	Tipo / domínio	Origem	Regra / LGPD
responsavel_cadastro	Automático	Usuário	Sistema	Registrar usuário que criou o caso.

11.2.7 Entidade: Ocorrência / BO

Campo	Obrig.	Tipo / domínio	Origem	Regra / LGPD
ocorrencia_id	Automático	UUID ou inteiro sequencial	Sistema	Identificador interno.
caso_id	Obrigatório	Chave estrangeira	Caso	Toda ocorrência deve estar vinculada a um caso.
numero_bo	Condicional	Texto	BO/documento policial	Obrigatório quando houver BO. Validar formato conforme órgão emissor.
tipo_ocorrencia	Obrigatório	Domínio homologado	BO, atendimento ou planilha	Campo-chave para relatórios e estatísticas.
data_hora_ocorrencia	Condicional	Data/hora	BO ou relato	Pode ser aproximada; registrar quando for data do relato e não do fato.
local_ocorrencia	Condicional	Endereço/local textual	BO ou relato	Dado sensível no contexto. Controlar exibição e exportação.
zona	Condicional	Urbana, rural, não informado	Endereço/atendimento	Usado para relatórios agregados.
orgao_emissor	Condicional	Domínio de órgãos	BO/documento	Obrigatório quando houver documento emitido.
via_entrada	Obrigatório	DDM, PM, Guarda, CRAM, OAB, Assistência Social, planilha, integração, outro	Cadastro ou importação	Obrigatório para rastreabilidade e indicadores de origem.
relato_resumo	Condicional	Texto restrito	BO ou atendimento	Dado sensível. Preferir resumo objetivo; controlar acesso.
agressor_assinou_bo	Opcional	Sim, não, não se aplica, não informado	BO	Consequência operacional depende de validação jurídica.
documentos_anexos	Opcional	Lista de documentos	Upload ou integração	Acesso deve seguir confidencialidade do documento.
responsavel_cadastro	Automático	Usuário	Sistema	Metadado de auditoria.
data_hora_cadastro	Automático	Data/hora	Sistema	Metadado de auditoria.

11.2.8 Entidade: Medida protetiva

Campo	Obrig.	Tipo / domínio	Origem	Regra / LGPD
medida_id	Automático	UUID ou inteiro sequencial	Sistema	Identificador interno.
caso_id	Obrigatório	Chave estrangeira	Caso	Medida deve estar associada a um caso.
vitima_id	Obrigatório	Chave estrangeira	Vítima	Vínculo obrigatório para controle de proteção.
agressor_id	Condicional	Chave estrangeira	Agressor	Obrigatório quando agressor estiver identificado.
numero_processo	Condicional	Texto	Documento judicial/policial	Obrigatório quando constar no documento.
tipo_medida	Obrigatório	Domínio homologado	Documento/usuário autorizado	Lista deve ser validada juridicamente.
data_concessao	Condicional	Data	Documento	Usada para vigência e alertas.
data_validade	Condicional	Data	Documento	Gerar alerta de vencimento quando disponível.
status_medida	Obrigatório	Vigente, vencida, revogada, descumprida, não informado	Usuário/documento	Domínio controlado. Mudança gera log.
condicoes_principais	Condicional	Texto restrito	Documento	Dado operacional restrito. Exibir somente a perfis autorizados.
descumprimento	Opcional	Sim, não, em apuração	Registro/BO/usuário autorizado	Alerta sensível; requer validação de fluxo e autoridade competente.
data_descumprimento	Condicional	Data/hora	Registro de descumprimento	Obrigatória quando descumprimento for registrado.
observacoes	Opcional	Texto restrito	Usuário autorizado	Evitar interpretações sem fonte.
documento_anexo	Condicional	Arquivo/link	Upload ou integração	Armazenamento seguro e acesso restrito.

11.2.9 Entidade: Busca ativa

Campo	Obrig.	Tipo / domínio	Origem	Regra / LGPD
busca_ativa_id	Automático	UUID ou inteiro sequencial	Sistema	Identificador interno.
caso_id	Obrigatório	Chave estrangeira	Caso	Toda busca ativa deve estar vinculada ao caso.
vitima_id	Obrigatório	Chave estrangeira	Vítima	Permite linha do tempo individual.
responsavel	Obrigatório	Usuário	Sistema/usuário	Registrar responsável pelo contato.
orgao_responsavel	Obrigatório	Domínio de órgãos	Usuário/sistema	Define permissão e estatísticas por órgão.
data_hora_contato	Obrigatório	Data/hora	Usuário/sistema	Campo essencial de rastreabilidade.
canal_contato	Obrigatório	Telefone, WhatsApp, presencial, visita, e-mail, outro	Usuário	Domínio controlado.
numero_tentativa	Automático/condicional	Número inteiro	Sistema	Pode ser calculado por caso/vítima.
conteudo_resumo	Condiciona	Texto restrito	Usuário autorizado	Dado sensível. Definir política para mensagem integral vs. resumo.
resultado	Obrigatório	Sem contato, contato realizado, encaminhada, recusou atendimento, pendente, concluída	Usuário	Domínio controlado para indicadores.
encaminhamento_gerado	Opcional	Sim/não + vínculo	Usuário/sistema	Quando sim, vincular entidade Encaminhamento.
proxima_acao	Condiciona	Texto/domínio	Usuário	Obrigatória quando resultado exigir continuidade.
data_prevista_retorno	Condiciona	Data	Usuário	Obrigatória quando houver acompanhamento futuro.
anexos_mensagem	Opcional	Arquivo/link	Upload autorizado	Prints/mensagens exigem política de retenção e acesso restrito.

11.2.10 Entidade: Encaminhamento

Campo	Obrig.	Tipo / domínio	Origem	Regra / LGPD
encaminhamento_id	Automático	UUID ou inteiro sequencial	Sistema	Identificador interno.
caso_id	Obrigatório	Chave estrangeira	Caso	Encaminhamento deve estar vinculado ao caso.
origem	Obrigatório	Órgão/equipe/usuário	Usuário/sistema	Define responsabilidade de envio.
destino	Obrigatório	Órgão, serviço ou setor	Usuário	Deve usar lista homologada quando possível.
tipo_encaminhamento	Obrigatório	Assistência social, jurídico, saúde, segurança, psicológico, outro	Usuário	Domínio controlado para relatórios.
data_encaminhamento	Obrigatório	Data/hora	Sistema/usuário	Registro temporal obrigatório.
responsavel	Obrigatório	Usuário	Sistema	Responsável pelo registro/encaminhamento.
status	Obrigatório	Aberto, enviado, recebido, em atendimento, concluído, cancelado	Usuário/sistema	Mudança de status deve gerar log.
prazo_retorno	Opcional	Data	Usuário	Usado para pendências e alertas.
retorno_recebido	Opcional	Texto restrito	Órgão destino/usuário	Dado sensível; controlar acesso.
observacoes	Opcional	Texto restrito	Usuário autorizado	Evitar informações excessivas.

11.2.11 Entidade: Documento e anexo

Campo	Obrig.	Tipo / domínio	Origem	Regra / LGPD
documento_id	Automático	UUID ou inteiro sequencial	Sistema	Identificador interno.
caso_id	Condiciona	Chave estrangeira	Caso	Obrigatório quando documento estiver ligado a caso.
tipo_documento	Obrigatório	BO, medida, intimação, planilha, mensagem, laudo, outro	Usuário/importação	Domínio controlado.
origem_documento	Obrigatório	Upload manual, planilha, integração, OCR, órgão externo	Sistema/usuário	Necessário para rastreabilidade.
nome_arquivo	Obrigatório	Texto	Upload/importação	Não deve conter dados sensíveis desnecessários.

Campo	Obrig.	Tipo / domínio	Origem	Regra / LGPD
caminho_armazenamento	Automático	URL/chave interna	Sistema	Não exibir caminho técnico a usuário comum.
data_upload	Automático	Data/hora	Sistema	Metadado de auditoria.
confidencialidade	Obrigatório	Restrito, sigiloso, administrativo, público interno	Usuário/sistema	Controla acesso e exportação.
status_ocr	Opcional	Não processado, processado, erro, validado	Sistema/usuário	Usado para IA/OCR assistido.
campos_extraidos_ia	Opcional	JSON/estrutura validável	IA/OCR	Sugestões não são dados oficiais até validação humana.
validado_por	Condicional	Usuário	Sistema	Obrigatório quando campos extraídos por IA forem aceitos.
data_validacao	Condicional	Data/hora	Sistema	Obrigatória quando houver validação de extração.
hash_integridade	Automático	Hash técnico	Sistema	Apoia integridade e cadeia de custódia administrativa.
politica_retencao	Condicional	Domínio de retenção	Governança	Definir por tipo documental e legislação aplicável.

11.2.12 Entidade: Usuário e controle de acesso

Campo	Obrig.	Tipo / domínio	Origem	Regra / LGPD
usuario_id	Automático	UUID ou inteiro sequencial	Sistema	Identificador interno do usuário.
nome	Obrigatório	Texto	Cadastro administrativo/SSO	Dado pessoal. Necessário para auditoria.
email_login	Obrigatório	E-mail/login institucional	Cadastro administrativo/SSO	Dado pessoal. Usado para autenticação.
orgao	Obrigatório	Domínio de órgãos	Administrador	Define escopo de acesso e relatórios.
perfil	Obrigatório	Administrador, gestor, operador, BI, consulta restrita, auditor	Administrador	Base da matriz de permissões.
lotacao	Opcional	Setor/equipe	Administrador	Usado para gestão operacional.
status_usuario	Obrigatório	Ativo, suspenso, inativo	Administrador/sistema	Usuário inativo não pode acessar o sistema.
ultimo_acesso	Automático	Data/hora	Sistema	Metadado para segurança e auditoria.
metodo_autenticacao	Automático/condicional	Senha, SSO, MFA, outro	Sistema	Apoia política de segurança.
permissoes_excepcionais	Opcional	Lista restrita	Administrador autorizado	Exceções devem ter justificativa, validade e log.
data_criacao	Automático	Data/hora	Sistema	Metadado administrativo.

11.2.13 Entidade: Auditoria

Campo	Obrig.	Tipo / domínio	Origem	Regra / LGPD
log_id	Automático	UUID ou inteiro sequencial	Sistema	Identificador do evento de auditoria.
usuario_id	Automático	Chave estrangeira	Sistema	Usuário responsável pela ação.
data_hora	Automático	Data/hora	Sistema	Registro temporal obrigatório.
acao	Automático	Consultar, criar, editar, arquivar, reabrir, exportar, importar, excluir logicamente, administrar	Sistema	Domínio controlado para auditoria.
entidade	Automático	Nome da entidade afetada	Sistema	Ex.: vítima, caso, BO, documento.
entidade_id	Automático	ID interno	Sistema	Permite rastrear objeto afetado.
ip_dispositivo	Automático	IP/user agent/dispositivo	Sistema	Metadado técnico. Acesso restrito.
valor_anterior	Condicional	Texto/JSON mascarado	Sistema	Registrar quando permitido; mascarar dados sensíveis.
valor_novo	Condicional	Texto/JSON mascarado	Sistema	Registrar quando permitido; mascarar dados sensíveis.
justificativa	Condicional	Texto restrito	Usuário	Obrigatória em ações críticas, exportações, reabertura e alterações sensíveis.
origem_aplicacao	Automático	Web, API, importação, rotina, IA/OCR	Sistema	Ajuda a identificar fonte da ação.
nivel_criticidade	Automático	Baixo, médio, alto, crítico	Sistema/governança	Usado para alertas e revisão de auditoria.

11.2.14 Pendências de homologação do dicionário

Pendência	Responsável sugerido	Decisão esperada
Confirmar domínios oficiais de tipo de ocorrência, via de entrada, status de caso e status de medida.	GTI + órgãos finalísticos	Listas padronizadas para tela, importação e relatórios.
Validar campos obrigatórios por órgão e por etapa do atendimento.	DDM, CRAM, Guarda, PM, OAB	Matriz de obrigatoriedade por fluxo.
Definir critérios oficiais de risco e campos usados na classificação.	Órgãos competentes + jurídico	Taxonomia homologada e regras auditáveis.
Definir política de retenção de mensagens, documentos, anexos e logs.	Jurídico + governança de dados	Prazos, responsabilidades e exceções.
Mapear campos reais das planilhas e do G-Suas contra este dicionário.	GTI + Assistência Social/CRAM	Tabela de correspondência para migração e integração.

12. Segurança, LGPD, auditoria e governança

Como o SIMAM trata dados pessoais sensíveis, segurança e privacidade devem ser requisitos transversais. Esta seção consolida controles complementares aos requisitos não funcionais e à matriz de acesso.

12.1 Diretrizes de segurança e privacidade

- Classificar os dados do SIMAM como sensíveis e de acesso restrito.
- Aplicar acesso por perfil, órgão, função e finalidade de uso, com menor privilégio possível.
- Registrar consultas, visualizações, alterações, exclusões lógicas, exportações, importações e ações administrativas.
- Evitar exclusão física de dados operacionais; usar arquivamento, inativação ou exclusão lógica conforme política definida.
- Limitar exportação de dados nominativos a perfis autorizados, com justificativa e log.
- Usar anonimização ou pseudonimização em painéis gerenciais sempre que o dado individual não for necessário.
- Definir política de retenção para mensagens, documentos, anexos, logs e dados históricos.
- Criar procedimento de resposta a incidentes, incluindo comunicação aos responsáveis institucionais.

12.2 Matriz de acesso inicial (sugestão)

A matriz abaixo é uma referência inicial e deve ser homologada com os órgãos envolvidos antes do piloto.

Funcionalidade/dado	Operador	Gestor	Analista BI	Administrador	Auditor
Cadastro de vítima	Criar/editar conforme órgão	Consultar quando autorizado	Agregado/anonimizado	Administrar	Consultar log
Cadastro de agressor	Criar/editar conforme órgão	Consultar quando autorizado	Agregado/anonimizado	Administrar	Consultar log
BO/ocorrência	Criar/editar conforme fluxo	Consultar quando autorizado	Agregado/anonimizado	Administrar	Consultar log
Busca ativa	Criar/editar	Consultar quando autorizado	Agregado/anonimizado	Administrar	Consultar log
Relatórios nominativos	Restrito	Restrito	Não recomendado	Restrito	Auditar
Dashboards agregados	Consultar	Consultar	Criar/consultar	Administrar	Consultar
Logs de auditoria	Sem acesso	Restrito	Sem acesso	Restrito	Consultar

13. Inteligência artificial, OCR e automações

A IA deve ser implementada como ferramenta de apoio operacional e analítico, com revisão humana obrigatória, registro de uso e mecanismos de correção. Não deve substituir avaliação técnica, social, policial, jurídica ou decisão de autoridade competente.

13.1 Casos de uso de IA

- OCR e extração de campos de BOs, medidas protetivas, intimações e documentos digitalizados.
- Sugestão de preenchimento de campos faltantes a partir de documentos anexados.
- Identificação de inconsistências ou dados pendentes no cadastro.
- Resumo de histórico do caso para usuário autorizado.
- Apoio à classificação de risco com base em critérios transparentes e homologados.
- Sugestão de próximos passos ou encaminhamentos, com explicação e validação humana.

13.2 Controles obrigatórios para IA

- Exibir claramente que o conteúdo foi sugerido por IA.
- Exigir confirmação do usuário antes de gravar qualquer dado extraído ou sugerido.
- Permitir edição e rejeição das sugestões.
- Registrar log de quem aceitou, rejeitou ou editou sugestão de IA.
- Guardar versão do documento/fonte usada para extração quando aplicável.
- Não usar IA para negar atendimento, restringir direito ou executar ação coercitiva sem validação humana e regra formal.
- Avaliar riscos de viés, erro de leitura, alucinação, exposição indevida de dados e decisões automatizadas.

14. Integrações, importações e migração

14.1 Estratégia de integração

- Fase inicial: importação controlada de planilhas padronizadas e carga assistida de dados históricos.
- Fase intermediária: APIs ou conectores com sistemas prioritários, começando por G-Suas se houver viabilidade técnica e institucional.
- Fase avançada: integração bidirecional com sistemas homologados, com fila de eventos, logs, tratamento de erro e reconciliação de dados.

14.2 Requisitos para importação de planilhas

- Modelo de planilha com campos obrigatórios, domínios válidos e instruções de preenchimento.
- Validação antes da gravação, exibindo linhas com erro e motivos.
- Registro do usuário que importou, data/hora, arquivo, quantidade de linhas, sucessos e falhas.
- Possibilidade de desfazer importação ou corrigir lote quando permitido.
- Rotina de deduplicação para CPF, nome, data de nascimento e outros identificadores.

Sistema/origem	Tipo de integração sugerida	Prioridade	Dependências
G-Suas	Mapeamento de campos, importação ou API conforme disponibilidade.	Alta	Acesso técnico, autorização, dicionário de dados.
Planilhas PM/CRAM/Guarda/OAB	Upload padronizado com validação.	Alta	Modelo de planilha e processo de saneamento.
Sistemas policiais/BO	Consulta, importação ou anexação de documentos.	Média/Alta	Convênio, documentação técnica, regras de acesso.
Geolocalização/mapas	API de geocodificação e mapa de calor.	Média	Base cartográfica, privacidade e limites de uso.
Autenticação institucional	SSO ou diretório de usuários.	Média	Infraestrutura da Prefeitura/órgão gestor.

15. Relatórios, dashboards e indicadores

Os relatórios devem apoiar operação, gestão e prestação de contas. Para evitar repetição com os requisitos funcionais, esta seção organiza os indicadores por finalidade de uso.

15.1 Indicadores mínimos do MVP

Grupo de indicador	Indicadores mínimos	Uso esperado
Volume e tendência	Total de ocorrências por período; períodos com maior número de ocorrências; série mensal, trimestral e anual.	Planejamento, comparação temporal e prestação de contas.
Território	Ocorrências por zona urbana/rural, bairro, região, território e mapa de calor agregado.	Identificação de pontos críticos e priorização de ações locais.
Perfil da vítima e do agressor	Faixa etária, escolaridade, cor/raça, relação entre vítima e agressor, reincidência e múltiplos agressores.	Análise de vulnerabilidades e direcionamento de políticas públicas.
Caso e proteção	Casos por status; medidas protetivas vigentes, vencidas, a vencer ou descumpridas; nível de risco quando homologado.	Acompanhamento operacional e priorização de atendimento.
Busca ativa e rede de apoio	Buscas realizadas, pendentes, sem contato, encaminhadas e concluídas; encaminhamentos por órgão destino.	Monitoramento de continuidade do atendimento.
Origem dos dados	Volume por via de entrada, órgão de origem, importação ou integração.	Gestão da qualidade da informação e avaliação de parcerias.

15.2 Boas práticas para painéis

- Aplicar filtros por período, território, órgão, status, tipo de ocorrência, via de entrada e nível de risco.
- Exibir data da última atualização, origem dos dados e regras de filtro aplicadas.
- Priorizar dados agregados ou anonimizados em painéis gerenciais.
- Permitir exportação somente para perfis autorizados, com registro de log.
- Evitar mapas ou relatórios que exponham endereço exato quando a agregação por bairro/região for suficiente.

16. Priorização, roadmap e fases de entrega

16.1 Roadmap sugerido

Fase	Objetivo	Entregas principais	Critério de avanço
Fase 0 — Descoberta e homologação	Validar regras, campos, fluxos e permissões.	Workshops por órgão, dicionário de dados, matriz de acesso, protótipo navegável.	Stakeholders aprovam escopo do MVP.
Fase 1 — MVP interno	Centralizar o registro e consulta básica.	Cadastro de pessoas, casos, BOs, medidas, busca ativa, logs, relatórios essenciais, importação de planilha.	Piloto operacional com usuários-chave.
Fase 2 — BI, mapas e integrações	Ampliar análise e reduzir retrabalho.	Dashboards, mapas, exportações, integração/importação G-Suas, alertas, saneamento de dados.	Indicadores usados por gestores e rotina de integração estável.
Fase 3 — IA assistida e automações	Aumentar eficiência com controle humano.	OCR, sugestão de campos, resumo de casos, apoio à classificação de risco, alertas inteligentes.	IA homologada com métricas de qualidade e revisão humana.
Fase 4 — Expansão institucional	Escalar para novos órgãos e processos.	Novas integrações, módulos adicionais, ações educativas, aperfeiçoamento de governança.	Modelo de sustentação e operação contínua definido.

17. Critérios de aceite

Os critérios de aceite abaixo validam o comportamento mínimo do MVP sem repetir integralmente os requisitos funcionais. Cada critério deve ser convertido em casos de teste durante a fase de desenvolvimento.

17.1 Critérios gerais do MVP

Fluxo validado	Critérios de aceite mínimos
Acesso e perfil	Usuário autorizado acessa o sistema conforme órgão e perfil; usuário sem permissão não visualiza dados restritos.
Cadastro e consulta	É possível cadastrar vítima, agressor e caso; consulta por CPF exibe histórico consolidado conforme permissões.
Caso e ocorrência	É possível vincular BO, ocorrência, múltiplos agressores, documentos e medidas protetivas a um caso.
Status e histórico	É possível arquivar, reabrir e encerrar caso com justificativa, mantendo histórico e log.

Fluxo validado	Critérios de aceite mínimos
Busca ativa	Cada contato registra responsável, data/hora, canal, conteúdo/observação, resultado, encaminhamento e próxima ação.
Importação	Planilha padronizada valida campos obrigatórios, informa erros e não grava registros inválidos.
Relatórios	Relatórios mínimos exibem indicadores por período, território, tipo de ocorrência, perfil, status, reincidência e busca ativa.
Auditoria e LGPD	Acessos, alterações, exportações e decisões relevantes são registrados; dados sensíveis respeitam permissões e finalidade.

17.2 Critérios para IA/OCR

- IA/OCR extrai campos de documento de teste e apresenta sugestões separadas dos dados oficiais.
- Usuário pode aceitar, editar ou rejeitar cada sugestão antes de salvar.
- Sistema registra quem aceitou, editou ou rejeitou a sugestão, com data/hora e fonte utilizada.
- Erro de extração não sobrescreve dado validado sem confirmação explícita.
- A interface informa que a sugestão é assistiva e requer validação humana.

18. Riscos, dependências e pontos de atenção

Risco/dependência	Impacto	Mitigação sugerida
Divergência entre órgãos sobre campos obrigatórios e fluxo de atendimento.	Alto	Aprovar dicionário de dados único.
Compartilhamento de dados sensíveis sem base formal.	Alto	Formalizar termo de cooperação, base legal, matriz de acesso e política de privacidade.
Dados legados inconsistentes.	Médio/Alto	Criar etapa de saneamento e importação com validação.
Integrações indisponíveis ou sem documentação.	Médio/Alto	Começar com importação de planilhas e planejar APIs por fase.
Uso inadequado de IA em decisões sensíveis.	Alto	Adotar revisão humana, logs e critérios homologados.
Exposição indevida de dados em relatórios.	Alto	Usar anonimização/agregação por padrão e controlar exportações.
Resistência operacional por mudança de rotina.	Médio	Treinamento, pilotos e interface simples.
Conflito de escopo entre sistema interno e página pública.	Médio	Separar produto interno de eventual portal/landing page e validar com segurança/LGPD.

19. Questões em aberto

- Padronizar nomenclatura: DDM, Delegacia da Mulher, DDA, CPJ, CRAM e demais siglas oficiais.
- Confirmar se a landing page/proposta pública do SIMAM faz parte do escopo ou será tratada como frente separada.
- Definir quais órgãos podem consultar dados nominativos e em quais situações.
- Definir base legal e instrumento formal para compartilhamento de dados entre órgãos.
- Definir quais dados do G-Suas serão integrados, consultados ou apenas referenciados.
- Confirmar quais campos reais estão na planilha mencionada com o Nava e transformá-los em dicionário de dados.
- Definir critérios oficiais para classificação de risco leve, médio e grave.
- Validar juridicamente qualquer regra operacional relacionada a voz de prisão, assinatura de BO, descumprimento de medida ou atuação em campo.
- Definir política de retenção de mensagens, documentos, anexos, logs e dados históricos.
- Definir se haverá integração com autenticação institucional/SSO.
- Definir se mapas usarão endereço completo, coordenada exata ou agregação por bairro/região para preservar privacidade.

20. Próximos passos

1. Validar esta versão revisada com GTI, Delegacia da Mulher, Assistência Social/CRAM, Guarda, PM e OAB.

2. Homologar o dicionário de dados detalhado, confirmando campos obrigatórios, domínios, origem da informação, sensibilidade e regras de retenção.
3. Transformar a matriz de acesso inicial em matriz definitiva por órgão, perfil, operação e tipo de dado.
4. Definir critérios oficiais de classificação de risco e limites de uso de IA/OCR.
5. Selecionar massa de teste ou base piloto com dados anonimizados para validação do MVP.
6. Priorizar backlog do MVP com base no roadmap, separando itens Must, Should e Could.
7. Mapear importação inicial de planilhas e integração futura com G-Suas e demais sistemas autorizados.
8. Desenhar e homologar protótipos das telas críticas: consulta de vítima, cadastro de caso, BO, medida protetiva, busca ativa e dashboard.

Telas e formulários

Tela/formulário	Objetivo	Campos/ações principais
Login e seleção de perfil	Autenticar usuário e contexto de acesso.	Credenciais, órgão, perfil, aviso de sigilo.
Painel inicial	Mostrar pendências, casos recentes e indicadores do perfil.	Casos em acompanhamento, busca ativa pendente, alertas, atalhos.
Consulta de vítima	Localizar pessoa e histórico.	CPF, nome, data de nascimento, telefone, resultados similares.
Cadastro de vítima	Registrar dados pessoais e sociais.	Identificação, escolaridade, cor/raça, endereço, zona, botão do pânico.
Cadastro de agressor	Registrar dados e histórico.	Nome, idade, relação, reincidência, uso de álcool/drogas, medidas anteriores.
Caso/ocorrência	Consolidar BOs, medidas e acompanhamentos.	Status, tipo, local, BOs, agressor(es), risco, documentos, histórico.
Medida protetiva	Controlar vigência e condições.	Número, data, validade, status, vítima, agressor, condições.
Busca ativa	Registrar contato e evolução.	Responsável, data/hora, canal, mensagem, resultado, encaminhamento.
Relatórios e BI	Apoiar gestão e análise.	Filtros, gráficos, mapas, exportação, indicadores.
Administração	Configurar usuários e parâmetros.	Perfis, órgãos, permissões, domínios, integrações, logs.

Backlog em formato de histórias de usuário

ID	História de usuário
HU-01	Como operador autorizado, quero consultar uma vítima por CPF para visualizar seu histórico consolidado e evitar duplicidade de cadastro.
HU-02	Como atendente da rede, quero registrar BOs, ocorrências e medidas protetivas em um único caso para acompanhar a evolução completa.
HU-03	Como operador, quero vincular múltiplos agressores a uma vítima ou caso para representar corretamente a ocorrência.
HU-04	Como profissional da assistência social, quero registrar busca ativa com data, responsável, mensagem e encaminhamento para manter rastreabilidade do atendimento.
HU-05	Como gestor, quero visualizar indicadores por período, região e tipo de ocorrência para planejar ações e recursos.
HU-06	Como analista, quero exportar relatórios autorizados em PDF/Excel para prestar contas e apoiar reuniões de gestão.
HU-07	Como administrador, quero configurar perfis de acesso por órgão para limitar dados conforme finalidade e autorização.
HU-08	Como auditor, quero consultar logs de acesso e alteração para investigar uso indevido ou comprovar rastreabilidade.
HU-09	Como operador, quero importar uma planilha padronizada para reduzir retrabalho de digitação.
HU-10	Como usuário autorizado, quero usar OCR/IA para extrair dados de documentos e revisar antes de salvar para ganhar eficiência sem perder controle.

Checklist de prontidão para desenvolvimento

- Documento de requisitos validado pelos principais stakeholders.
- Matriz de acesso aprovada.
- Dicionário de dados aprovado.

- Fluxo AS IS e TO BE homologado.
- Critérios de risco definidos.
- Plano de integração/importação priorizado.
- Política de LGPD, segurança e auditoria definida.
- Protótipos das telas principais aprovados.
- Massa de teste e dados legados mapeados.
- Critérios de aceite do MVP aprovados.